MPLS Japan 2014

FUJITSU

shaping tomorrow with you

400G/1T WDM伝送に向けた技術開発

2014年11月6日

富士通株式会社

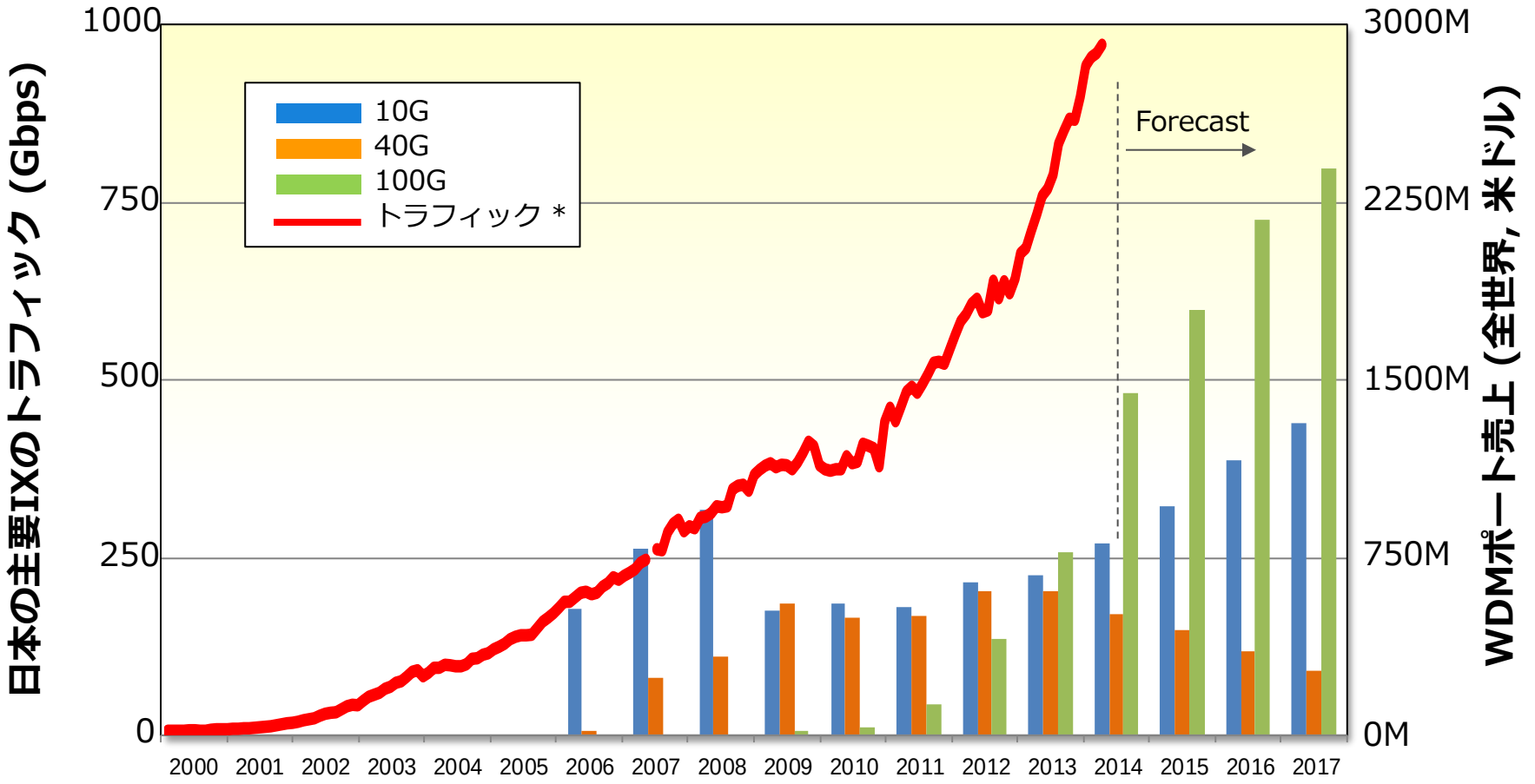
星田 剛司

hoshida@jp.fujitsu.com

Copyright 2014 FUJITSU LIMITED

インターネットトラヒックと光伝送市場トレンド

FUJITSU

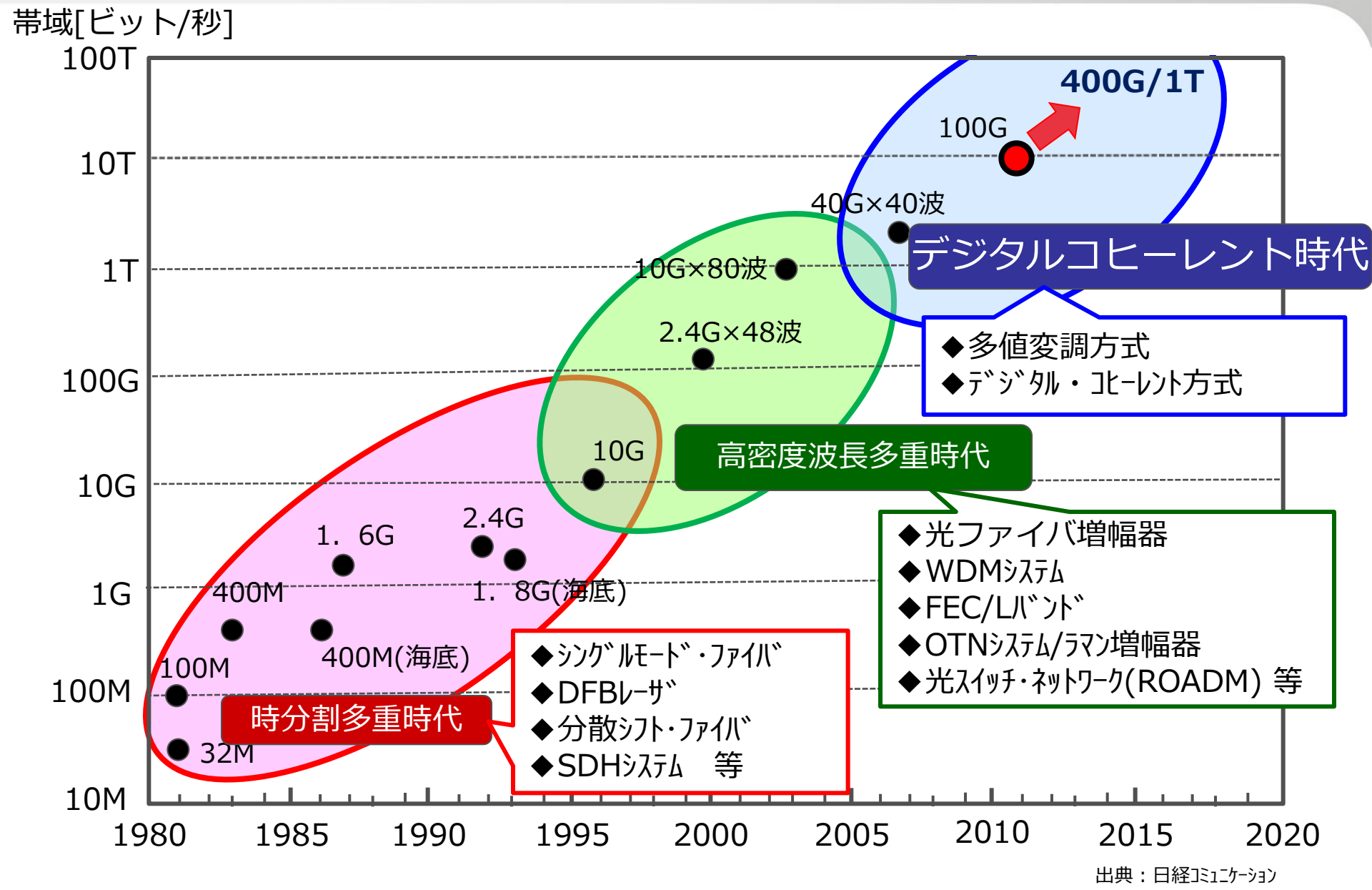


* http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/field/tsuushin01.html

インターネットトラフィックの爆発的増大を背景に、DWDM光インタフェースは100Gbps以上が主流に

Copyright 2014 FUJITSU LIMITED

光幹線系伝送技術の発展

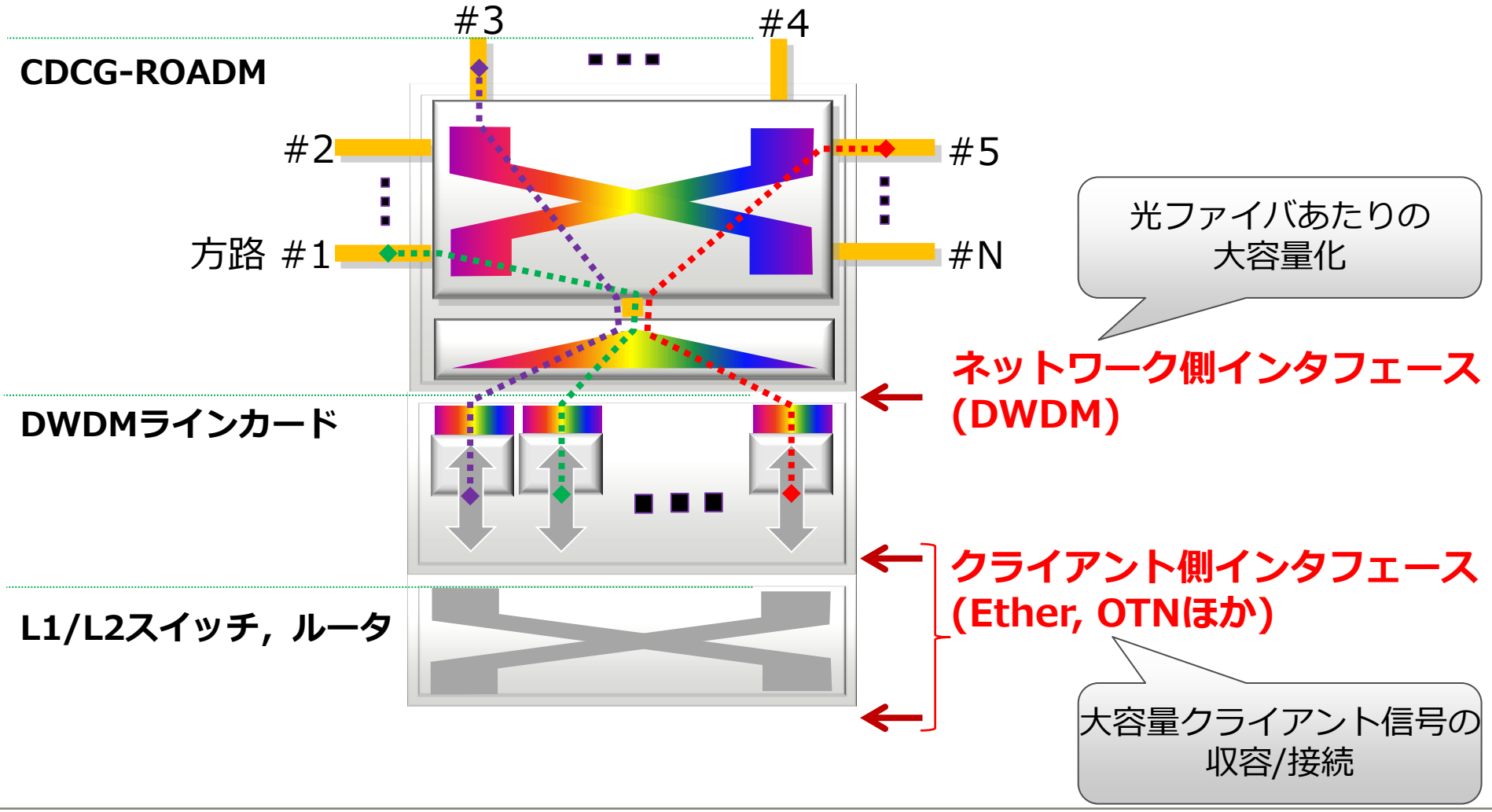


出典：日経ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

Copyright 2014 FUJITSU LIMITED

400G/1T フレックスフォトニックノード

- 帯域、波長、経路を任意に設定可能
- 光ラベル・パストレースによる強力な光物理層の監視機能
- SDN連携マルチレイヤ統合制御によるネットワークの高効率運用



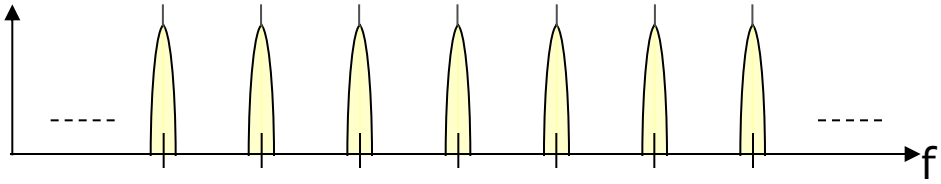
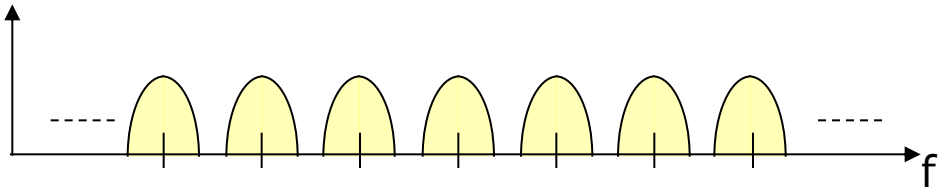
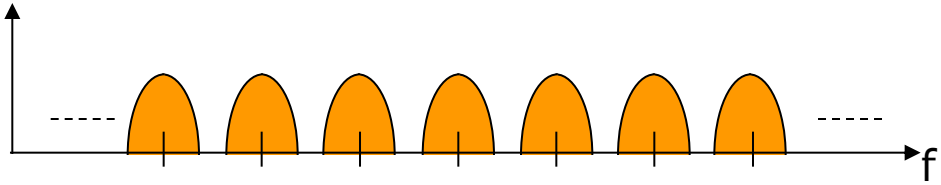
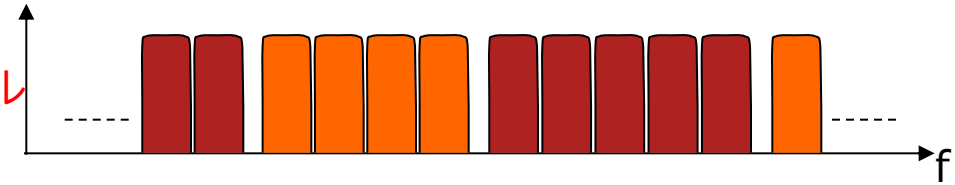
Copyright 2014 FUJITSU LIMITED

目次

- 400G/1T DWDMネットワーク側インタフェース
  - スペクトラム利用効率の向上
  - デジタル歪み補償
- 400Gクライアント側インタフェース
  - 400GbE 標準化動向と各種提案技術

Copyright 2014 FUJITSU LIMITED

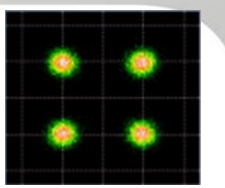
ファイバコアあたりの大容量化

年代	波長当り容量 [b/s]	変調多値度 (変調方式)	周波数グリッド [GHz]	光帯域の利用イメージ
’90年代後半	10G	2値 (NRZ)	50～100	
’00年代後半	40G	4値 (DQPSK)	50～100	
現在	100G	4値×2偏波 (偏波多重QPSK)	50	
’10年代後半	100G～1T	4値, 16値, …×2偏波) (偏波多重mQAM)	フレキシブル	

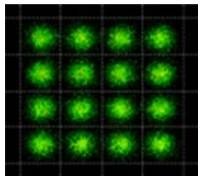
Copyright 2014 FUJITSU LIMITED

スペクトル密度向上に向けたアプローチ

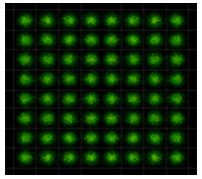
- 変調多値度の向上
  - 4値(QPSK)を超える多値化



QPSK



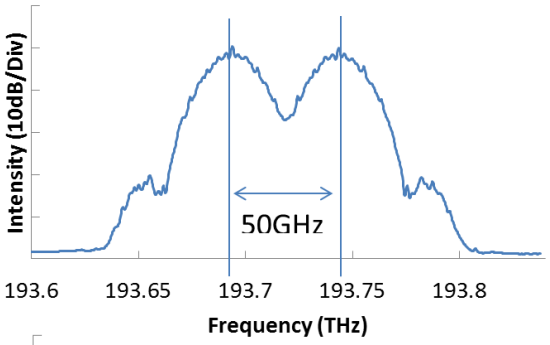
16QAM

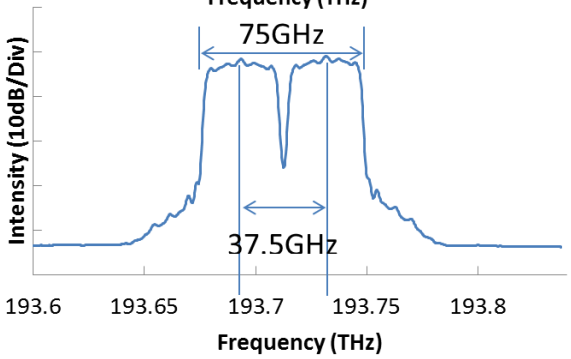


64QAM

- 光スペクトラム整形
  - 変調スペクトル幅低減 (Nyquistフィルタ等)
  - ROADMフィルタ帯域狭窄の予等化

- 波長多重の高密度化
  - 搬送波周波数の高精度化
  - フレキシブルDWDMグリッド
  - Superchannel化による光帯域狭窄回避

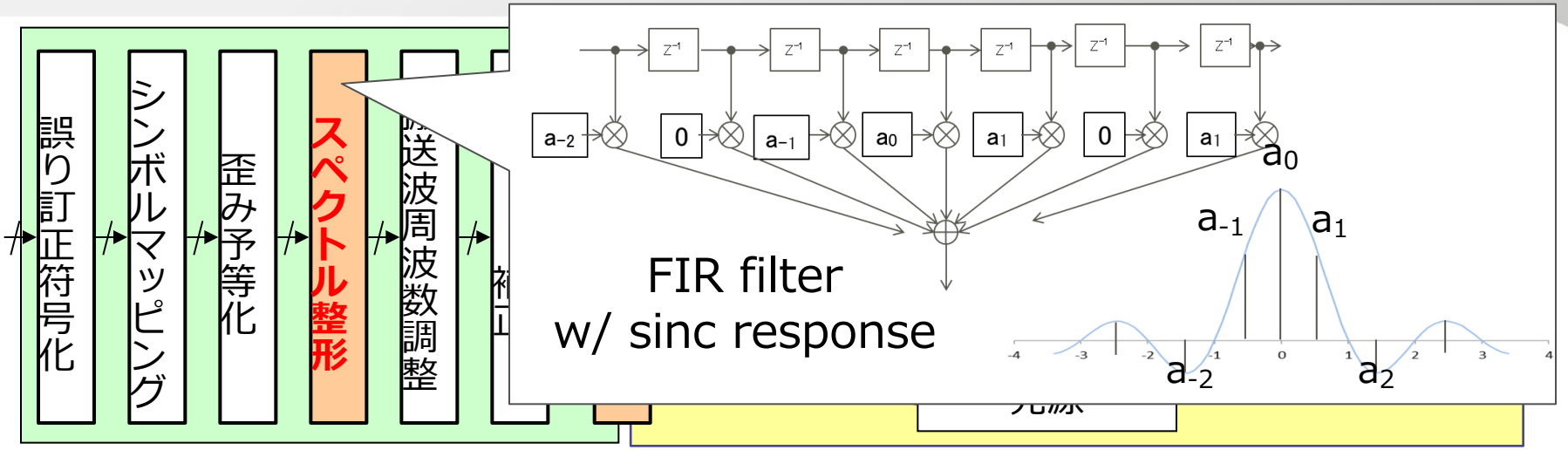




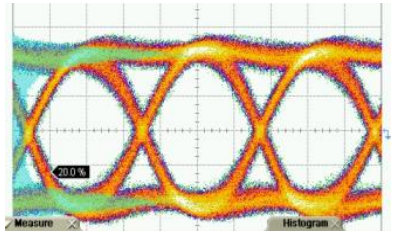
送受信器内の
デジタル信号処理技術がカギ

Copyright 2014 FUJITSU LIMITED

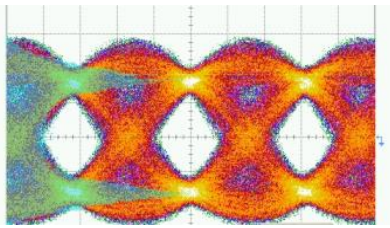
送信端DSPによるスペクトル整形

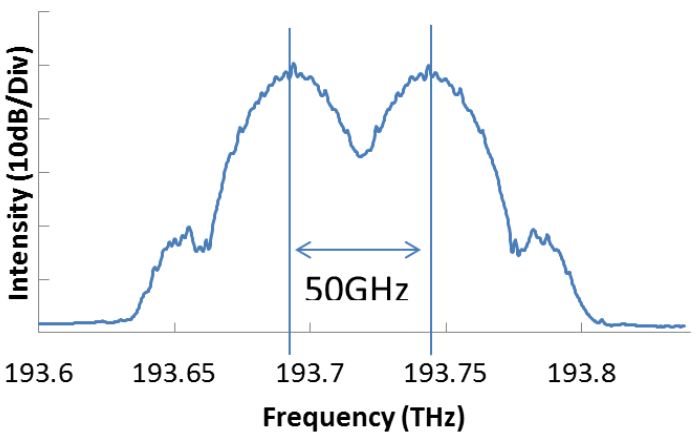


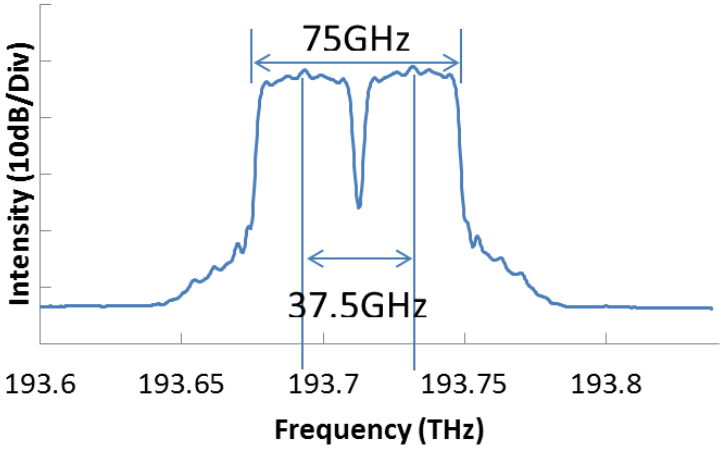
NRZ-QPSK



Nyquist-QPSK

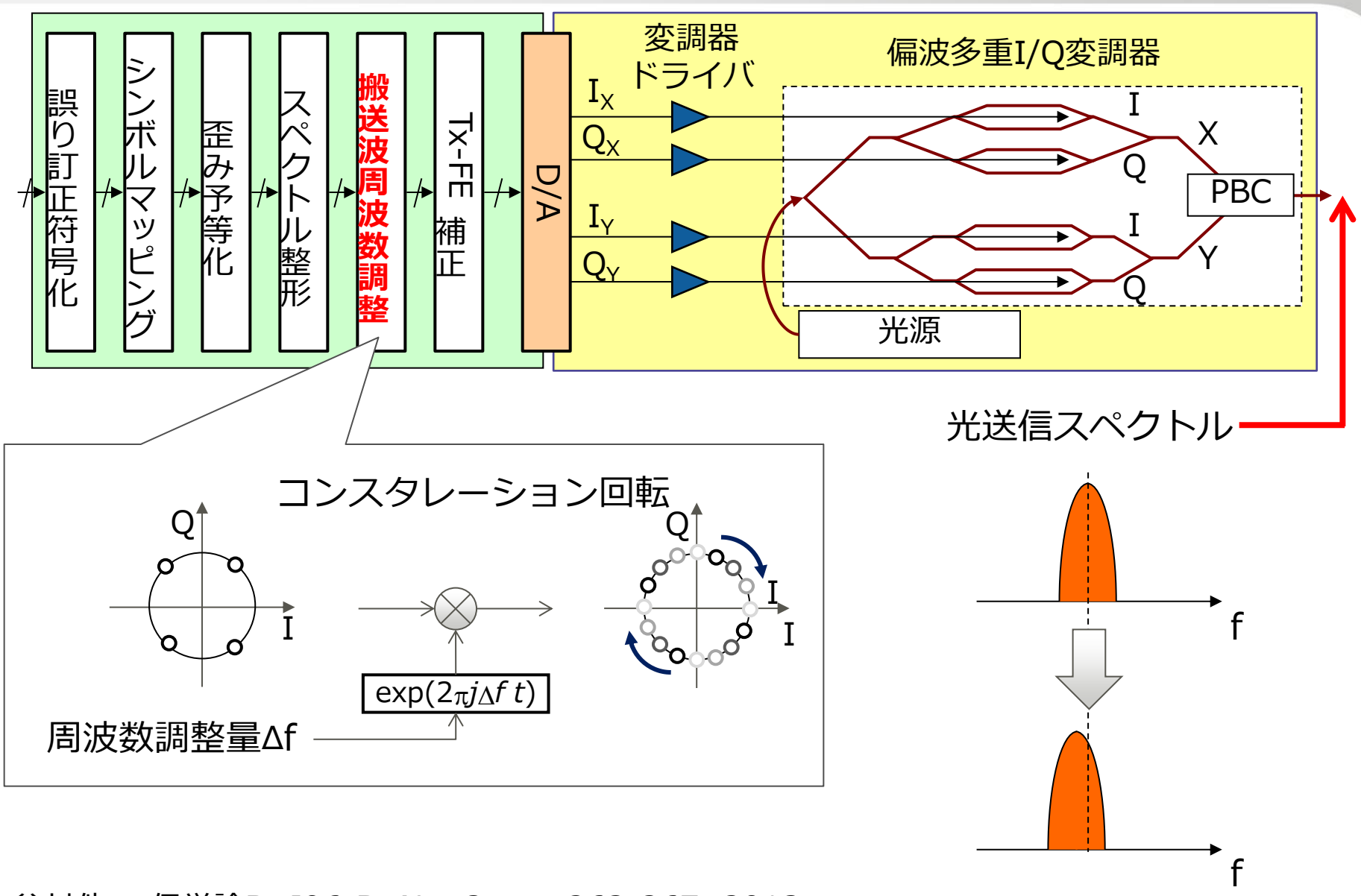






All Rights Reserved. Copyright 2013 FUJITSU LIMITED

送信端DSPによる搬送波周波数制御



谷村他， 信学論B, J96-B, No. 3, pp. 263-267. 2013.

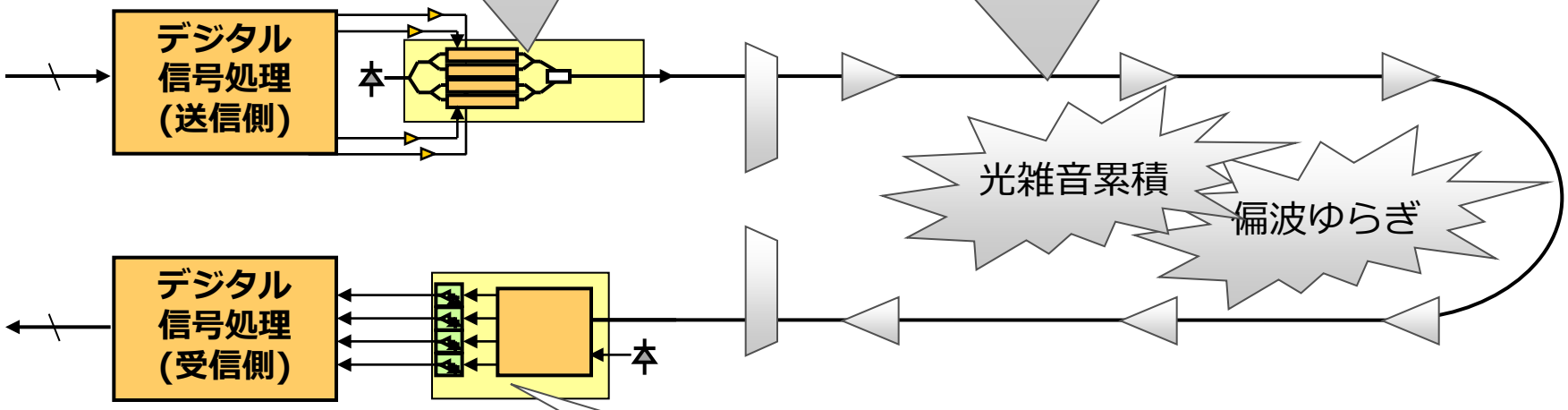
All Rights Reserved. Copyright 2013 FUJITSU LIMITED

光伝送システムにおける歪みとデジタル信号処理

FUJITSU

送信フロントエンドで発生する歪み
- 帯域制限
- 変調消光比
- 変調器駆動振幅ばらつき
- レーン間スキュー
- 変調器動作点ずれ

伝送路で発生する波形歪み
- 波長分散
- 偏波モード分散(PMD)
- 偏波依存性損失(PDL)
- 光フィルタによる帯域狭窄
- チャネル内非線形(広義のSPM)
- チャネル間非線形 (XPM, FWM)



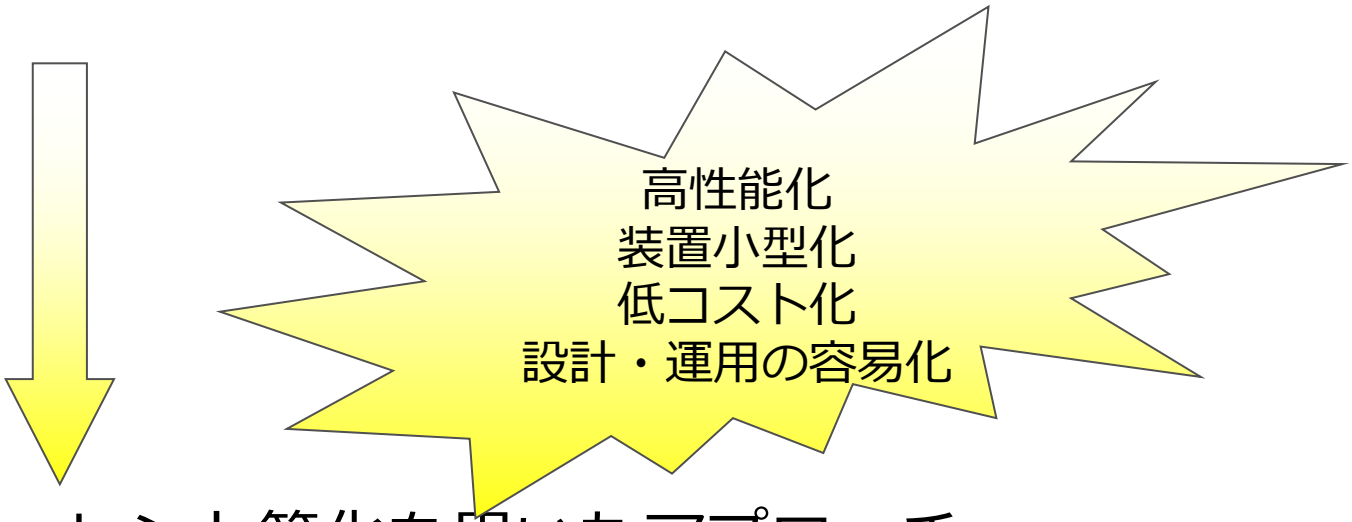
受信フロントエンドで発生する歪み
- 光ハイブリッドの角度誤差
- 帯域制限
- 変調器駆動振幅ばらつき
- レーン間スキュー

Copyright 2014 FUJITSU LIMITED

デジタルコヒーレント受信のメリット:波形等化

FUJITSU

- 従来: 波形歪みのアナログ的なマネジメント
  - 歪みがなるべく発生しないように部品特性を仕様化
  - 光学的な波長分散補償 (精度のよい分散マネージメント)
  - 非線形歪みが発生しないように伝送光パワーを制限



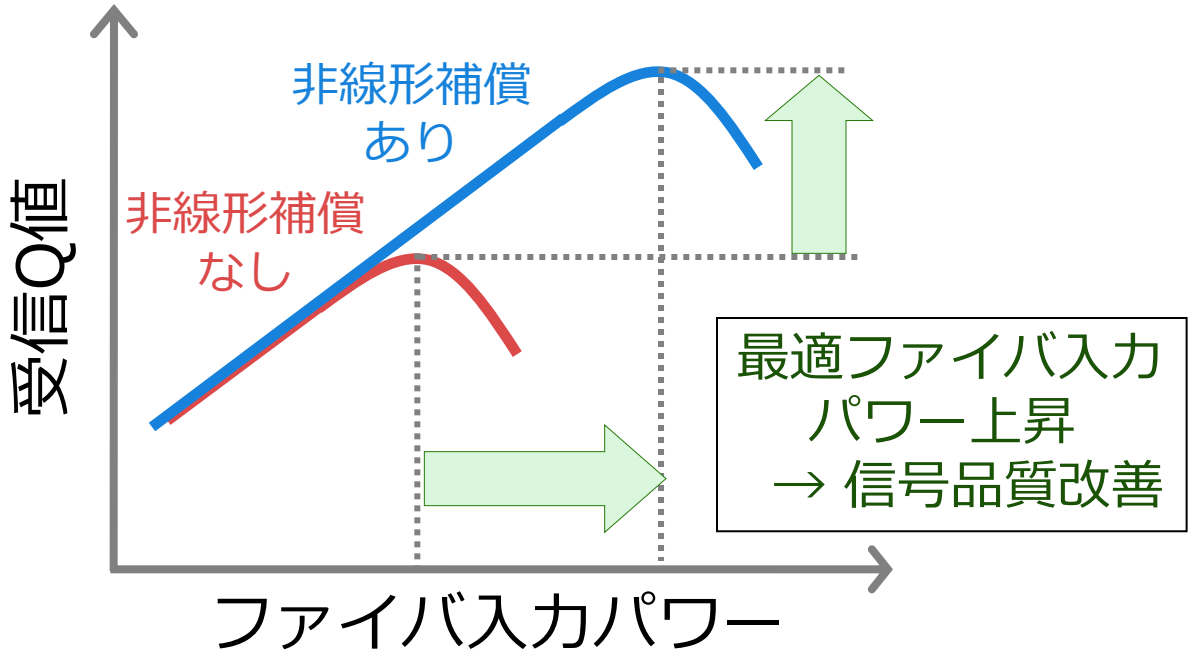
- デジタルコヒーレント等化を用いたアプローチ
  - ✓ アナログ部品の特性の仕様を緩和
  - ✓ 光学的な分散マネージメントからの解放
  - ✓ 非線形歪み補償技術の導入による性能向上，マージン拡大

Copyright 2014 FUJITSU LIMITED

非線形補償 / 非線形対策

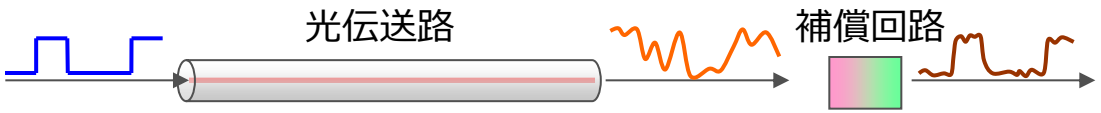
FUJITSU

狙い

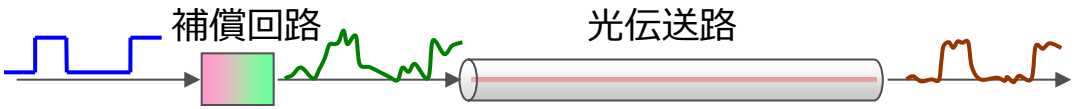


二つのアプローチ

受信端補償



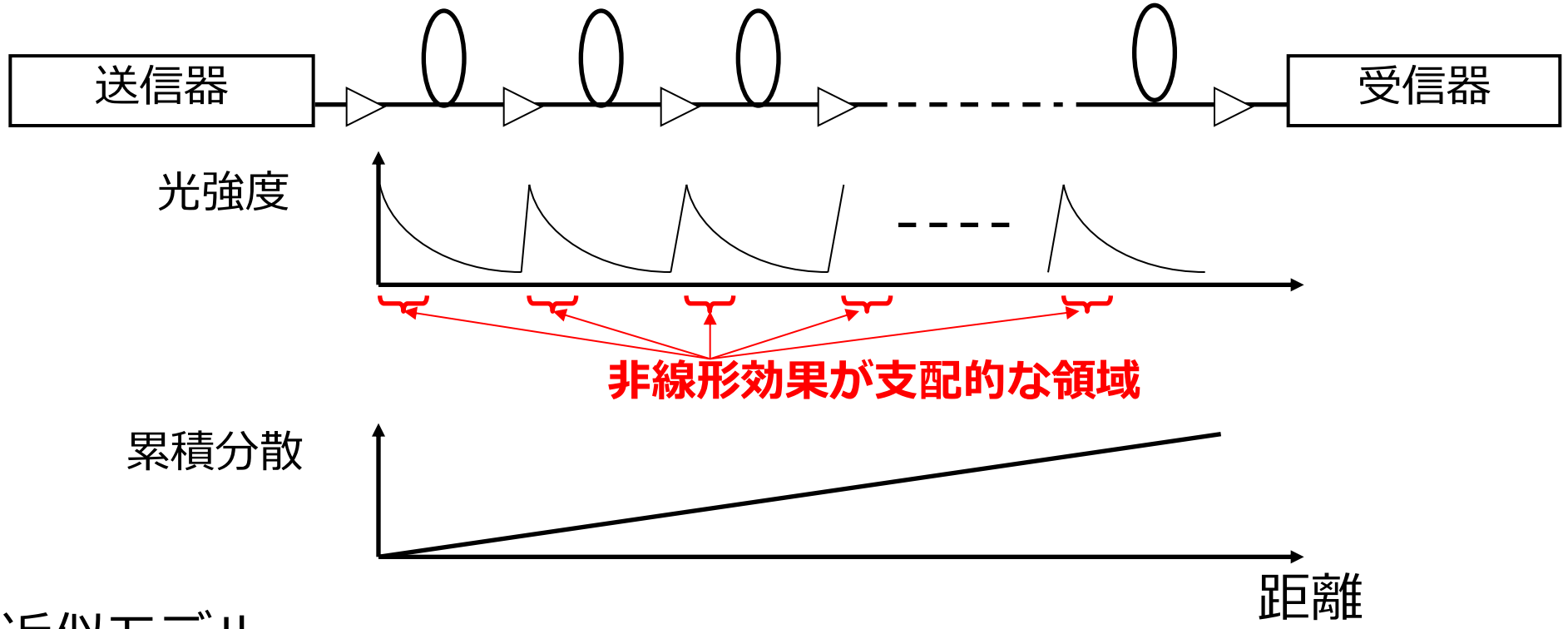
送信端端補償
(予等化)



Copyright 2014 FUJITSU LIMITED

波長分散とチャネル内非線形

- チャネル内非線形効果は波長分散と同時進行的に絡み合って発生



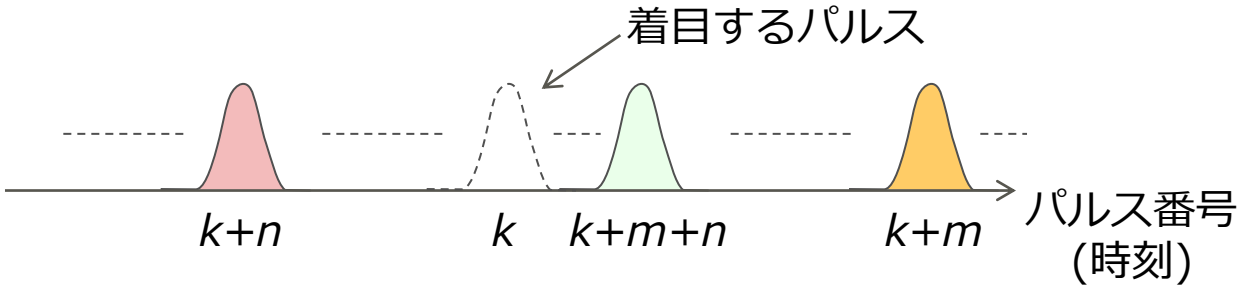
近似モデル



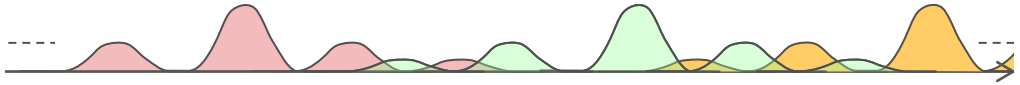
Copyright 2014 FUJITSU LIMITED

チャネル内非線形の摂動解析

送信光パルス列



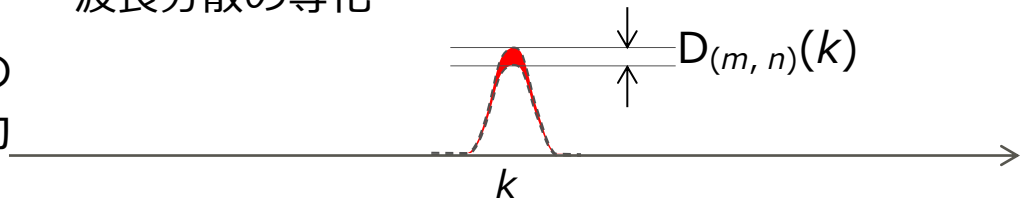
短い伝送ファイバ素片内の
非線形効果と波長分散



伝送路全体に亘る繰り返し

波長分散の等化

チャンネル内３パルス間の
非線形相互作用による摂動



Copyright 2014 FUJITSU LIMITED

非線形摂動の閉形式表現 (ガウス型パルスを仮定)

FUJITSU

$$\Delta_k = j\gamma\, Coef\ (0,0) H_k \left(|H_k|^2 + |V_k|^2 \right)$$

狭義の自己位相変調(SPM)

$$+ j\gamma \sum_{n\neq 0} Coef\ (0,n) H_k \left(|H_{k+n}|^2 + |V_{k+n}|^2 \right)$$

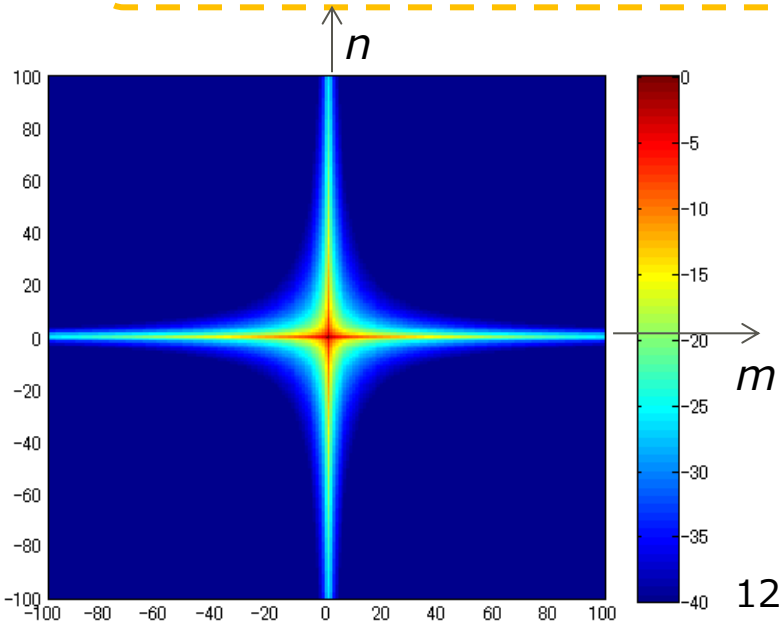
$$+ j\gamma \sum_{m\neq 0} Coef\ (m,0) \left(H_k |H_{k+m}|^2 + V_k H_{k+m} V_{k+m}^* \right)$$

チャネル内XPM（IXPM）

$$+ j\gamma \sum_{m\neq 0} \sum_{n\neq 0} Coef\ (m,n) \left(H_{k+m} H_{k+n} H_{k+m+n}^* + H_{k+m} V_{k+n} V_{k+m+n}^* \right)$$

チャネル間四光波混合（IFWM）

Coef(m,n): 伝送路分散で決まる係数



1250km SMF伝送路に対する係数Coef(m,n)の絶対値

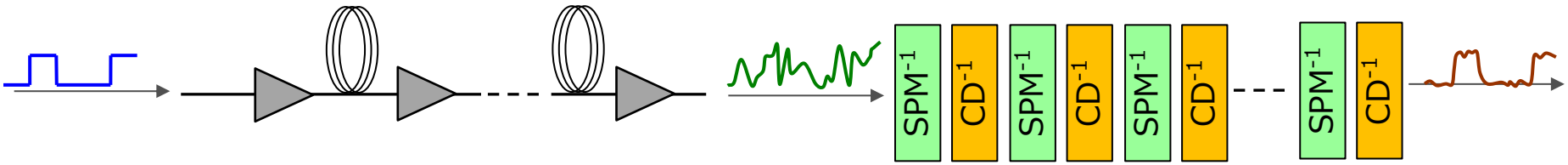
Z. Tao et al., J. Lightwave Technol., Vol. 29, No. 17, p. 2570, 2011.

Copyright 2014 FUJITSU LIMITED

非線形補償方式の改良 – 回路段数削減

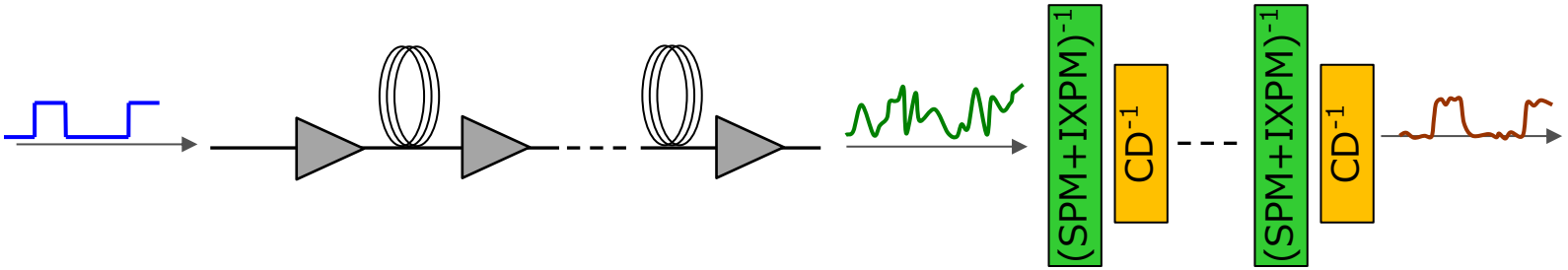
FUJITSU

従来型逆伝搬(DBP): > 1 step/span



摂動逆伝搬 (PBP): ~ 0.15 step/span

[W. Yan et al., ECOC2011, Tu.3.A.2]



摂動予等化 (PPD): 1 step

[Z. Tao et al., JLT, Vol. 29, pp. 974- 986, 2011]



以下の効果でさらに演算規模削減
- シンボルレート演算 (オーバーサンプリング不要)
- 1ビット入力 (BPSK/QPSKの場合)
- 乗算不要 (BPSK/QPSKの場合)

Copyright 2014 FUJITSU LIMITED

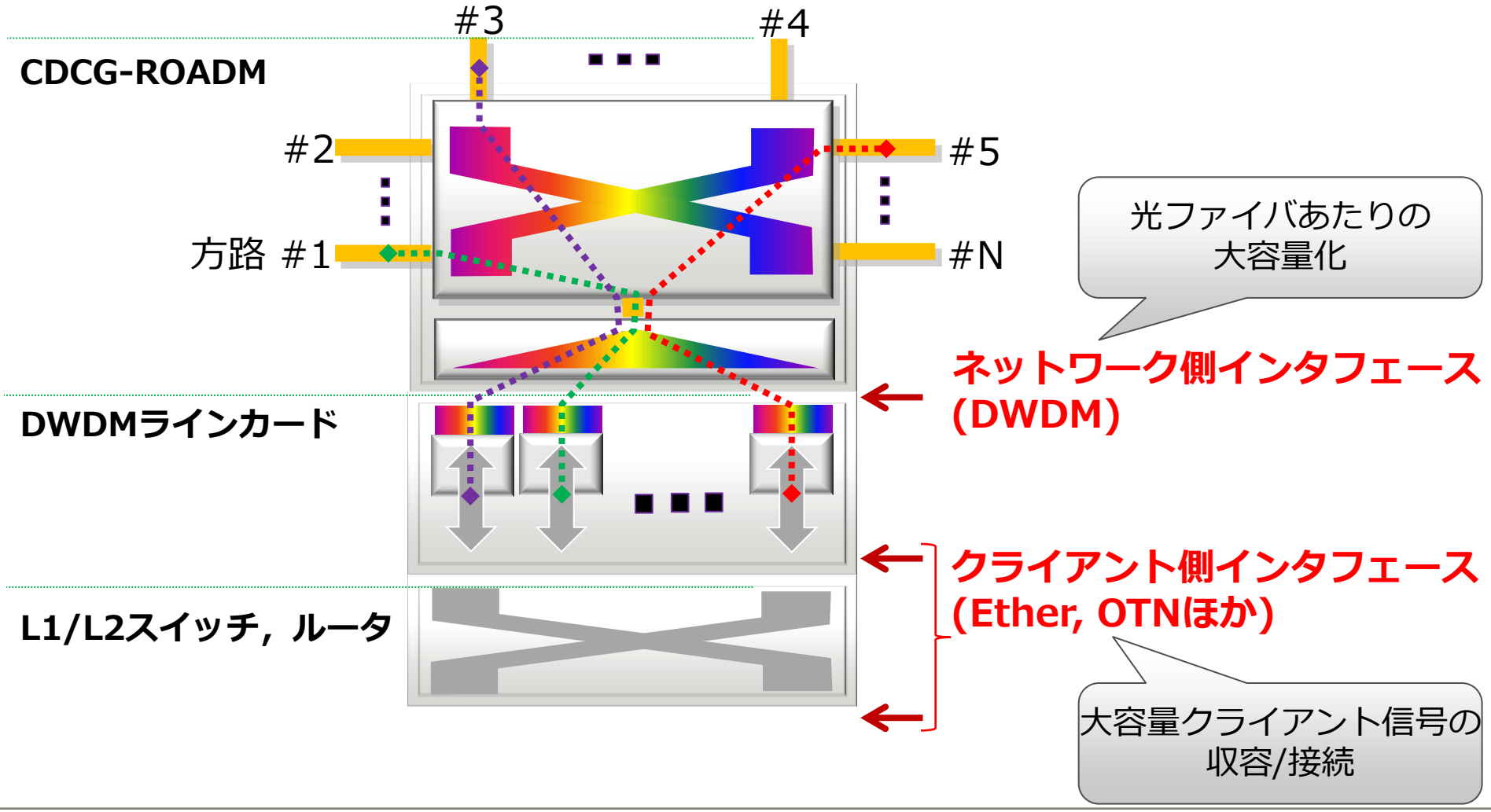
目次

- 400G/1T DWDMネットワーク側インタフェース
  - スペクトラム利用効率の向上
  - デジタル歪み補償
- 400Gクライアント側インタフェース
  - 400GbE 標準化動向と各種提案技術

Copyright 2014 FUJITSU LIMITED

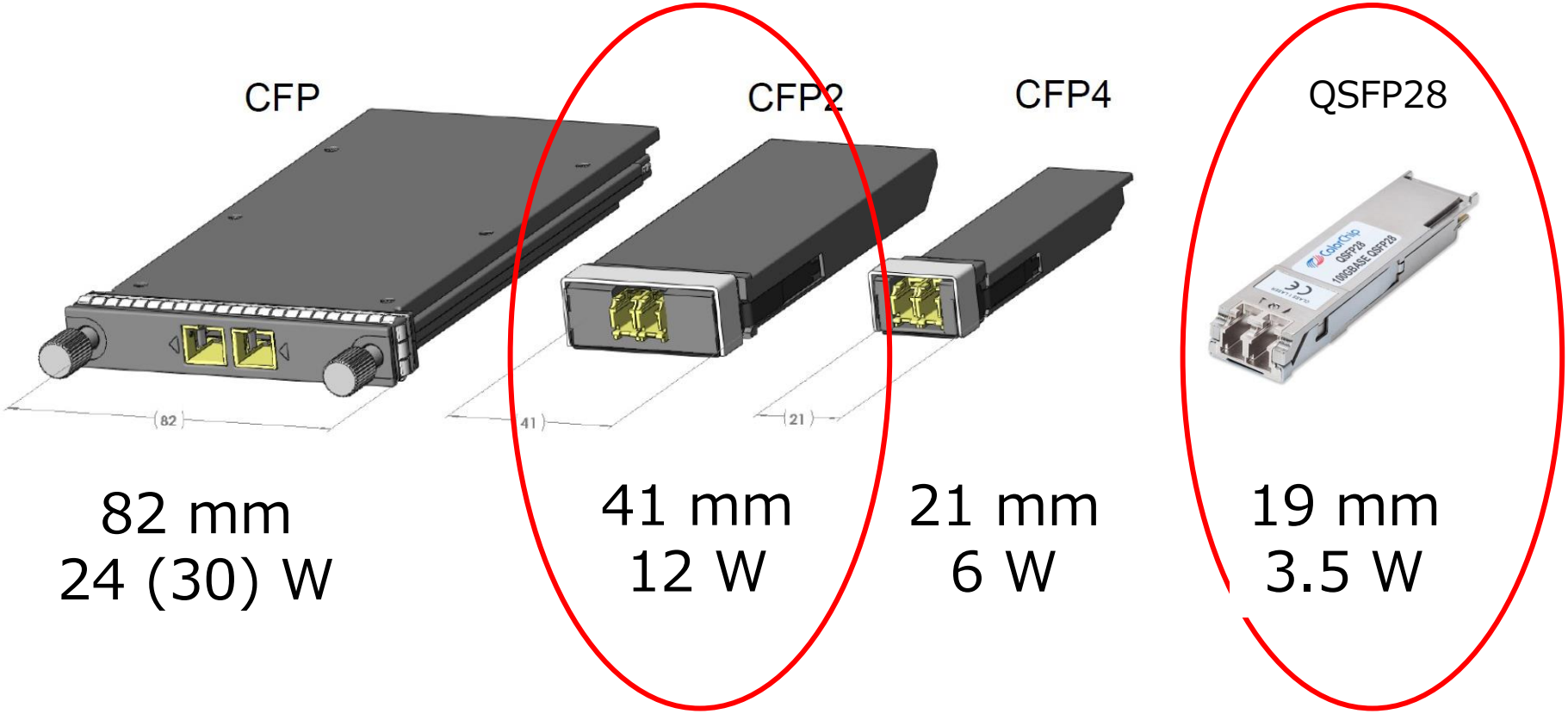
400G/1T フレックスフォトニックノード

- 帯域、波長、経路を任意に設定可能
- 光ラベル・パストレースによる強力な光物理層の監視機能
- SDN連携マルチレイヤ統合制御によるネットワークの高効率運用



Copyright 2014 FUJITSU LIMITED

クライアント側インタフェースモジュール



82 mm
24 (30) W

41 mm
12 W

21 mm
6 W

19 mm
3.5 W

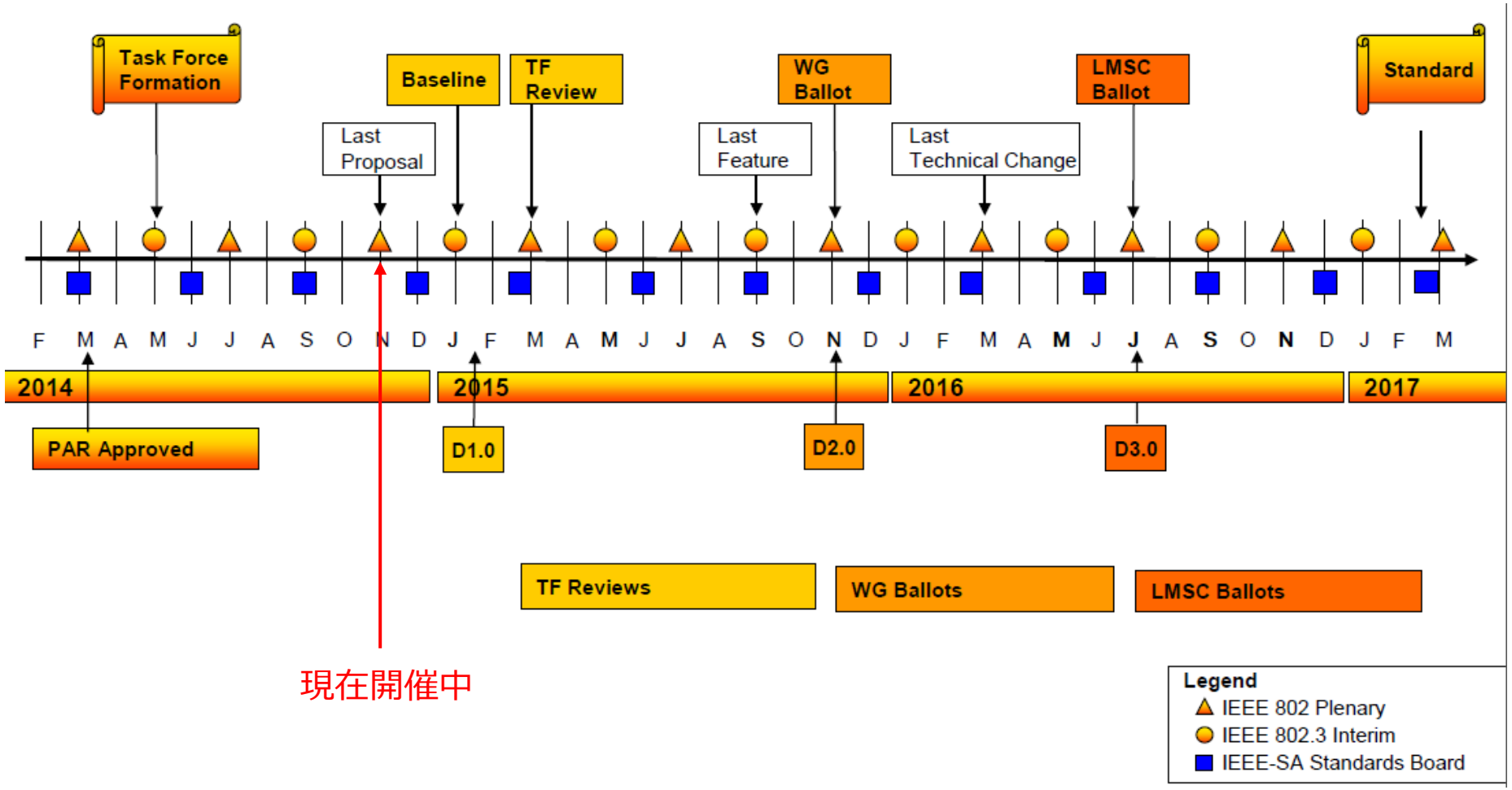
400G Target

100G Target

ターゲット距離・サイズ・電力から考えて直接検波の領域

Copyright 2014 FUJITSU LIMITED

IEEE802.3bsにおける400GbE標準化



John D'Ambrosia, "IEEE 802.3 Opening Plenary Report", IEEE802.3, 400GbE Task Force, San Antonio, Nov. 2014

Copyright 2014 FUJITSU LIMITED

400GbEインタフェース実現候補技術

FUJITSU

PMD	Media		
	Parallel MMF	Parallel SMF	Duplex SMF
MMF (At least 100 m)	4 x 100GBASE-SR4		
	400GBASE-SR16 (25G-λ: NRZ)		
	400GBASE-SR8 (50G-λ: NRZ or PAM-4)		
SMF (At least 500 m)		4 x 100GBASE-LR4	
		400GBASE-PSM16 (25G-λ: NRZ)	16-Ch 25G-λ WDM (NRZ)
		400GBASE-PSM8 (50G-λ: NRZ or PAM-4)	8-Ch 50G-λ WDM (NRZ or PAM-4)
		400GBASE-PSM4 (50G-λ: NRZ or PAM-4)	
		400GBASE-PSM4 (100G-λ: PAM-4 or DMT)	4-Ch 100G-λ WDM (PAM-4 or DMT)
SMF (At least 2 km)			8-Ch 50G-λ WDM (NRZ or PAM-4)
			4-Ch 100G-λ WDM (PAM-4 or DMT)
SMF (At least 10 km)			8-Ch 50G-λ WDM (NRZ or PAM-4)
			4-Ch 100G-λ WDM (PAM-4 or DMT)

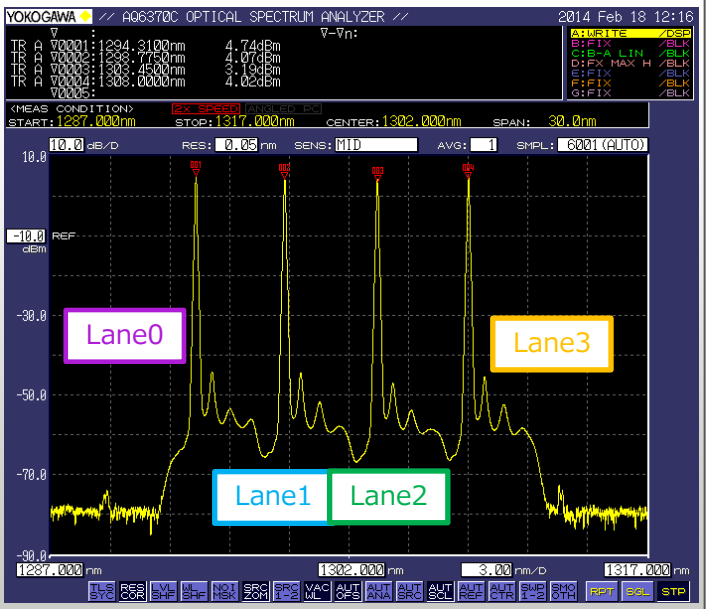
Jeffery J. Maki, “Pivotal Issues for 400Gb/s Ethernet”, IEEE802.3, 400GbE Task Force, Norfolk, May 2014

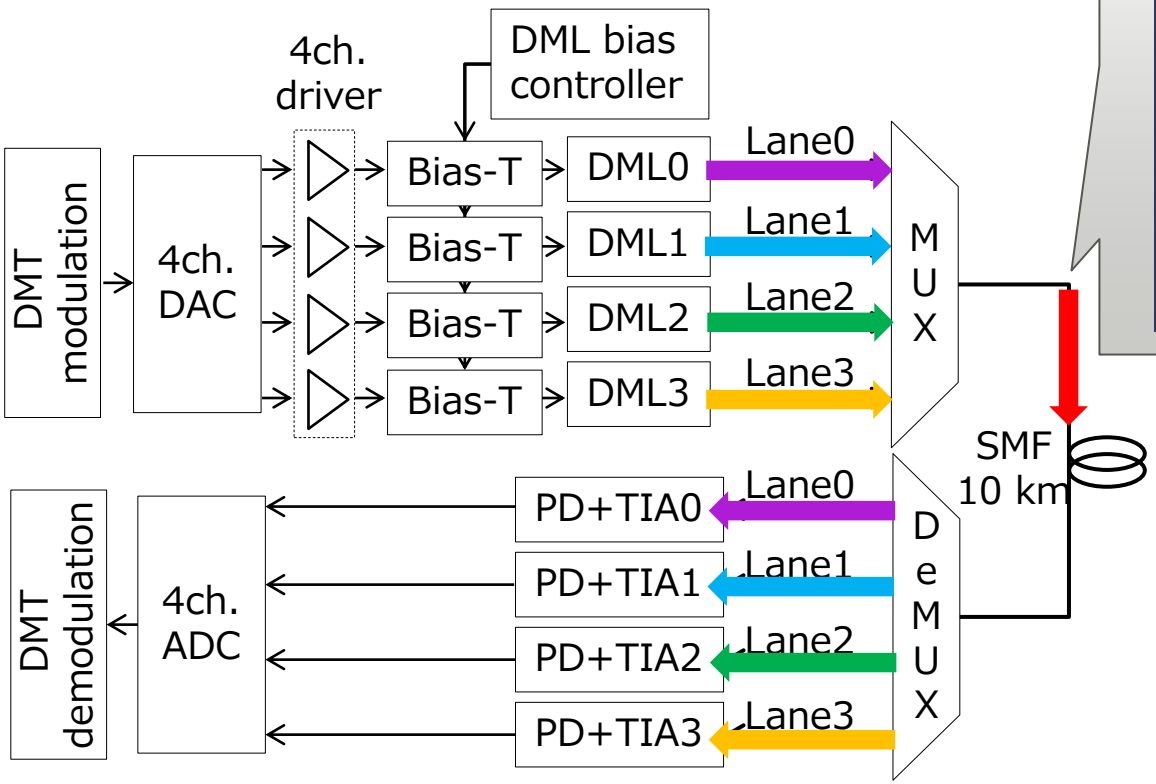
Copyright 2014 FUJITSU LIMITED

400GbE向け提案構成例 (DMT, 4x100G)

- SMF 10km
- 4波 LAN-WDM
- 半導体レーザ直接変調

- 光スペクトラム



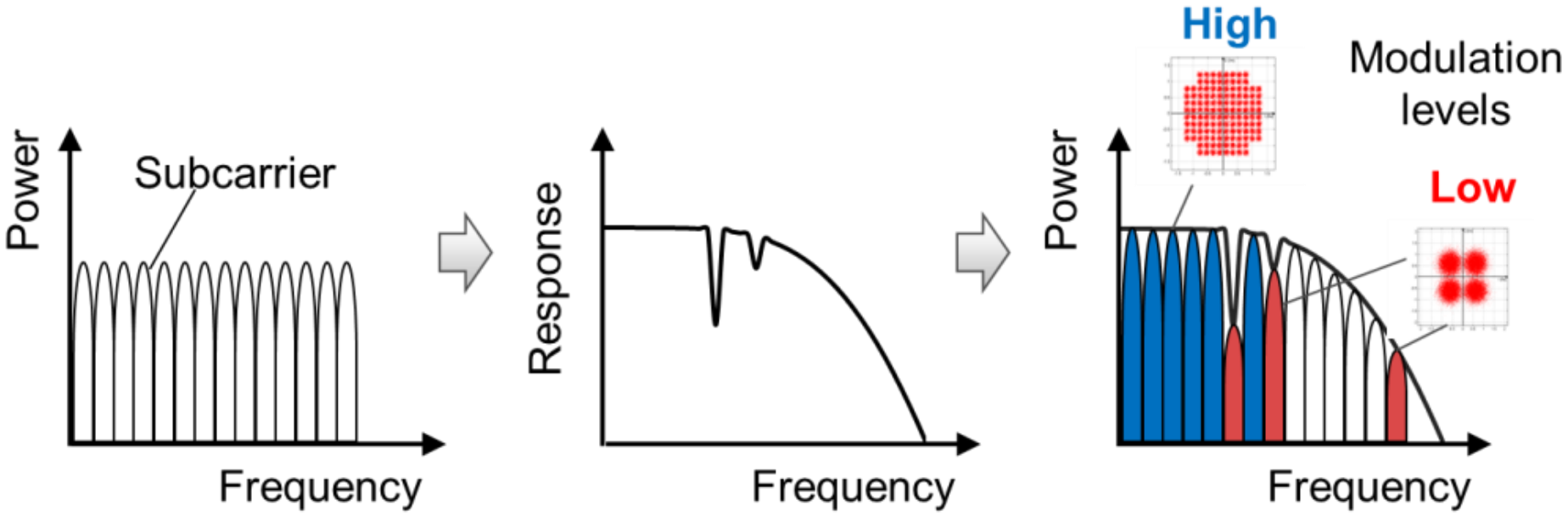


Jens C. Rasmussen et al., “Digital Signal Processing for Short Reach Optical Links,” ECOC2014, Tu.1.3.1, Sep. 2014.

Copyright 2014 FUJITSU LIMITED

Discrete Multi-Tone (DMT)方式

- サブキャリア多重方式
  - 各サブキャリアのSNRに応じてビット数(変調多値度)を適応制御
  - 周波数応答の不完全(帯域制限，リプル，ばらつき)耐性
- 強度変調・直接検波による実現 – 小型・低コスト



Jens C. Rasmussen et al., “Digital Signal Processing for Short Reach Optical Links,” ECOC2014, Tu.1.3.1, Sep. 2014.

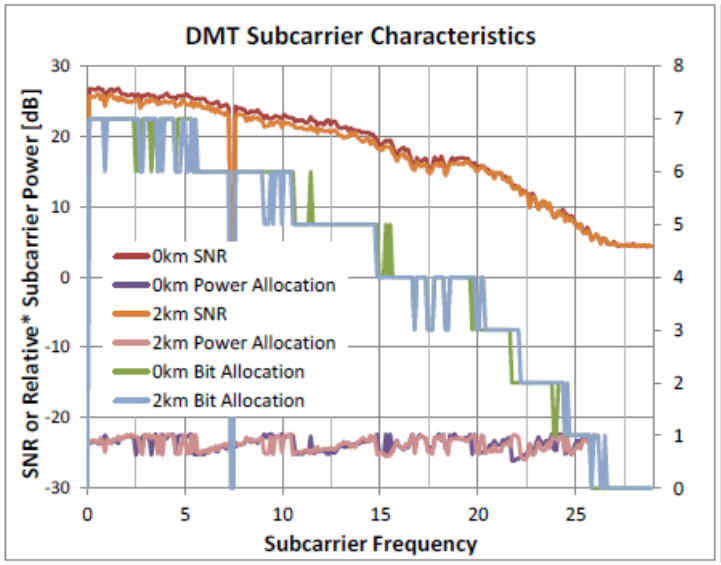
Copyright 2014 FUJITSU LIMITED

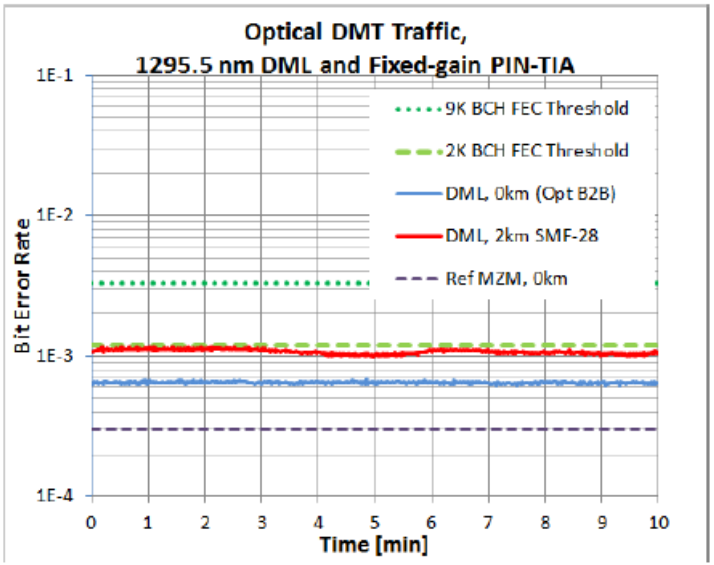
100G DMT テストチップの光性能評価例

FUJITSU

Optical Back-to-back and Over-Fiber Results

- Optical traffic was run continuously over 0 and 2km of fiber.
  - Small penalty for 2km fiber transmission due to power drop (see slide 8).
- Proposed 12.5% overhead BCH FEC thresholds plotted.
  - Post-FEC results would be error-free.
- Traffic (PRBS-31) stable over 10 minutes.





* Subcarrier power is relative to maximum DAC amplitude.

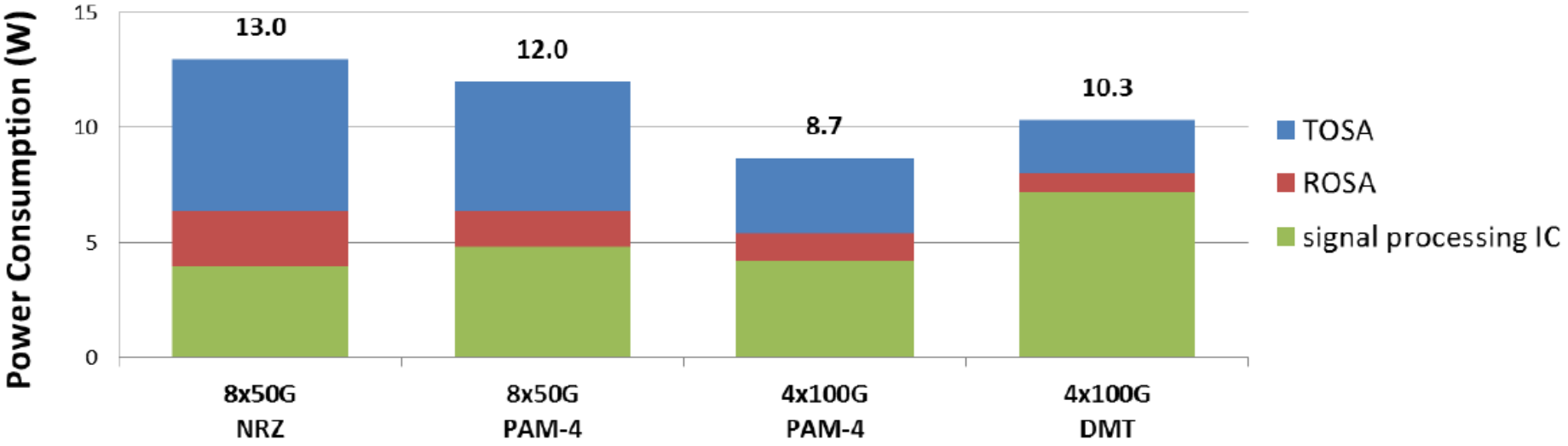
JDSU

13

David Lewis, Sacha Corbeil, Beck Mason, “Practical Demonstration of live-traffic Optical DMT Link using DMT Test Chip”, IEEE802.3, 400GbE Task Force, Ottawa, August 2014

Copyright 2014 FUJITSU LIMITED

400GbE向け候補技術の電力比較検討例



半導体プロセス技術の進展に伴い，信号処理部の電力比率は
将来的に低下することが期待される

Hideki Isono et al., “Production feasibility study on 400GbE PMD for SMF objectives,” IEEE802.3, 400GbE Task Force, San Antonio, November 2014.

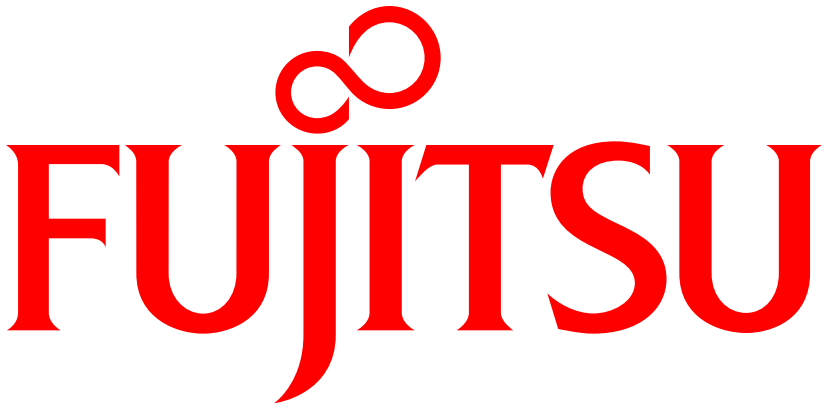
Copyright 2014 FUJITSU LIMITED

まとめ

- 400G/1T DWDMネットワーク側インタフェース技術
  - スペクトラム利用効率の向上: 送信DSPによる光の状態操作
    - 多値化
    - スペクトラム整形
    - 高精度搬送波周波数調整
  - デジタル歪み補償: 光領域の歪みを送受信DSPで柔軟に補償
    - 線形歪と非線形歪の複合
      → いかに少ない回路規模で補償を実現するかがポイント

- 400Gクライアント側インタフェース技術
  - 400GbE 標準化動向と各種提案技術
    - 小型化
    - 低電力化
    - 量産性

Copyright 2014 FUJITSU LIMITED



shaping tomorrow with you